UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

1ª Unidade

Aluno: _____

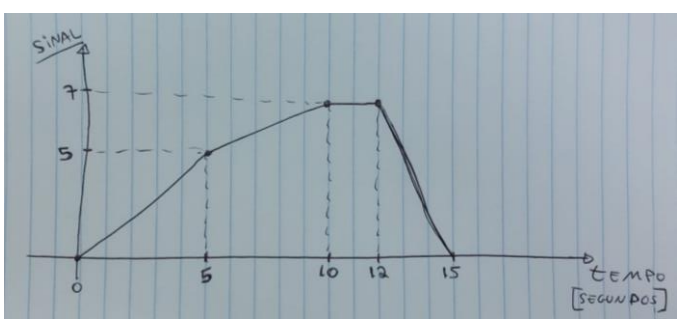
1) Você foi estagiar numa empresa falando que você era sabia muito e que modelava qualquer coisa usando o método dos mínimos quadrados (MMQ). Seu supervisor, que não fez Modelagem e Simulação na UFS com o ótimo professor que ensina essa matéria no DEL, não gostou da sua declaração e resolveu testar você.

- Supervisor: "você modela qualquer coisa usando MMQ?"
- Você: "claro!"
- Supervisor: "Então usa seu MMQ e escreva uma equação pra esse sinal periódico aqui que eu quero ver!"

Naquele momento, o cara pegou um pedaço de papel e fez um rabisco de um sinal (figura abaixo). Sua tarefa é mostrar ao seu supervisor que você falou a verdade e escrever uma equação para o sinal proposto por ele usando o método dos mínimos quadrados.

Claro que você, como um bom estudante de engenharia, vai também apresentar um relatório falando o motivo de suas escolhas. Entre os pontos levantados por você explique:

- Como você escolheu a equação que você usou?
- Seu modelo explica perfeitamente o sinal rabiscado pelo seu supervisor? Se não, qual o motivo de não explicar? Caso o seu supervisor queira um modelo que explique melhor o sinal proposto do que o seu, como ele poderia melhorar o modelo que você entregou mantendo a sua metodologia proposta?



2) [q2_20222.mat] Deseja-se determinar uma função de transferência para um sistema dinâmico, linear e invariante no tempo de primeira ordem e com um zero. Para tanto, **foram realizados dois experimentos com esse sistema** cujos dados foram disponibilizados no arquivo da questão. Cada experimento possui quatro vetores com os seguintes dados:

- Um vetor de tempo [t] contendo os instantes onde foram coletadas as amostras dos sinais.
- Um vetor com amostras do sinal de entrada [x] coletadas a cada instante de tempo.
- Um vetor com amostras do sinal de saída [y] coletadas a cada instante de tempo.
- Um vetor de frequências [f] em Hz, que contém todas as componentes de frequência usadas para criar o sinal de entrada utilizado no experimento.

Sabendo que os dois experimentos possuem dados que representam a relação entrada e saída do sistema a partir de 2 segundos e que o transitório do sistema é de aproximadamente 1 segundo, utilize o método de mínimos quadrados para encontrar um modelo para a função de transferência do sistema em questão, explicando suas escolhas durante esse processo.

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequencia de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.